

Fibonacci 数和余切序列

M. J. Jamieson

Phillips 在本月刊 [1] 中给出了 Aitken δ^2 变换的一个应用, 这种变换将相邻的两个 Fibonacci (斐波那契) 数的比值所构成的序列变换成一个新的序列, 而这个序列的每一项也是相邻两个斐波那契数的比值. 也就是说, 这种变换将这个特殊序列的每一项变换到相同序列的项. 这个结论不是显然的. Phillips 的结论不仅适用于斐波那契比值序列; 当我们将 Aitken 变换应用到余切序列 $\cot i\theta$, ($i = 1, 2, 3, \dots$) 时, 所得结果仍然属于这个余切序列本身. 本短文给出了 Phillips 结论的一个简单证明, 并且揭示了它与关于余切序列的相应结果之间的联系.

Fibonacci 数 F_i , $i = 2, 3, 4, \dots$, 由递推关系

$$F_{i+1} = F_i + F_{i-1} \quad (1)$$

产生, 其中初始条件为 $F_1 = F_2 = 1$. Lucas (卢卡) 数 $1, 3, 4, \dots$ 是两个相间的斐波那契数之和 (其中约定 $F_0 = 0$). 卢卡数与斐波那契数的比值满足

$$R_i = (F_{i+1} + F_{i-1})/F_i = 2F_{i+1}/F_i - 1. \quad (2)$$

因为 Aitken 变换与如方程 (2) 中那样的线性变换是可交换的, 因此, 我们只需对比值序列 R_i 证明 Phillips 的结果即可.

由方程 (1) 和 (2), 我们得到产生比值 R_i 的递推关系

$$R_{i\pm 1} = (\pm R_i + 5)/(R_i \pm 1). \quad (3)$$

引进记号

$$L_K(A, B) = (AB + K)/(A + B), \quad (4)$$

其中 K 是一个参数, 我们就可将这个递推关系表达为

$$R_{i\pm 1} = L_5(R_i, \pm 1). \quad (5)$$

我们注意, $L_K(A, B)$ 关于 A 和 B 是对称的. 由基本的三角公式

$$\cot(\alpha + \beta) = (\cot \alpha \cot \beta - 1)/(\cot \alpha + \cot \beta), \quad (6)$$

我们看到, 由类似的公式

$$\cot(i \pm 1)\theta = L_{-1}(\cot i\theta, \pm \cot \theta) \quad (7)$$

可以生成余切序列. 这样, 比值序列 (2) 和此余切序列可以由下面同一个递推关系产生

$$S_{i\pm 1} = L_K(S_i, \pm B), \quad (8)$$

其中 K 和 B 的值适当选取.

(下转 44 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.7, p.655-657, Fibonacci Numbers and Cotangent Sequences, M. J. Jamieson. Copyright ©2002 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

发表文章而操心了. 的确如此, 自此以后几乎他所有的文章都出现在会议的文集中, 即便这些也会出现在杂志中. 无疑需要有一点来自编辑的压力, 才能从他那里要到文章. 他于是便有了比 Hedi 多得多的时间——她是普林斯顿大学等离子体物理实验室的研究员. 尽管他喜欢具有一种温和保守的乡绅形象, 但就是塞尔伯格, 他负起了照看房屋和孩子的责任. 从事家庭事务不是他这一代人的特长. 他所养成的这种文雅的乡绅的人格面貌, 只是他的故事中的一个方面. (未完待续)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

(上接 95 页) 当我们将 Aitken 变换应用到某个序列中的项 $S_{i\pm 1}$ 和 S_i 时, 得到数 S'_i (不必在相同的序列中):

$$S'_i = S_i - (S_i - S_{i+1})(S_i - S_{i-1}) / \{(S_i - S_{i+1}) + (S_i - S_{i-1})\}. \quad (9)$$

整理等式 (9), 我们有

$$(S_i - S'_i)^{-1} = (S_i - S_{i+1})^{-1} + (S_i - S_{i-1})^{-1}, \quad (10)$$

如果 $S_i \neq S_{i\pm 1}$. 我们可以证明, 当 $A^2 \neq K$ 时,

$$\{A - L_K(A, A)\}^{-1} = \{A - L_K(A, B)\}^{-1} + \{A - L_K(A, -B)\}^{-1}. \quad (11)$$

当 A 是序列 (2) 中的某一项时 (因此也是一个有理数), $A^2 \neq K = 5$, 因为 $\sqrt{K}$ 是无理数; 当 A 是余切序列中的某一项时 (当 θ 为实数时为实数), $A^2 \neq K = -1$, 因为 $\sqrt{K}$ 是虚数. 为了得出 “Aitken 变换生成 $L_K(S_i, S_i)$ ”, 我们用 S_i 代替 A , 并且运用方程 (8), (10) 和 (11). 我们如下地来说明这一点. 表达式 $L_K\{A, L_K(B, C)\}$ 关于 A, B 和 C 是对称的, 因而

$$L_K(S_i, S_i) = L_K\{S_i, L_K(S_{i-1}, 1)\} = L_K\{S_{i-1}, L_K(S_i, 1)\} = L_K(S_{i-1}, S_{i+1}). \quad (12)$$

反复运用方程 (12), 并利用方程 (8), 得

$$L_K(S_i, S_i) = S_{2i}, \quad (13)$$

这就是对每个序列我们所需要的结果. 对于余切序列, 我们已经隐含地假设了 θ 不是 π 的有理倍数; 如果 $\theta = (m/n)\pi$, 其中 m/n 是一个最简分数, 则当 i 是 n 的整数倍时, $\cot i\theta$ 无意义.

Phillips 指出, 将 Aitken 变换继续应用到所产生的新的斐波那契比值序列, 产生属于这个新序列中的数, 并且在这个变换进一步迭代下仍保持这个性质. 我们所给出的证明可以容易地推广来证明这一点: 我们只需要包含方程 (8) 的推广:

$$S_{i+j} = L_K(S_i, S_j), \quad (14)$$

它是从方程 (12) 得到的.

致谢、参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)